6.3 波动方程

1. 弦的横振动.

考虑一根柔软的弦，平衡时沿 x 轴绷紧，受外界扰动时可在垂直于 x 轴的方向上作**横向振动**。弦上的张力使各部份相互牵制，从而振动在弦上传播而形成**机械波**.

假定初始激励所引起的振动为**小振动**，弦上各点位移方向平行。**振动发生在平面内，位移是一个标量函数**.(只有一个分量).

在上述前提下，可用 *Newton* **定律**推导位移所满足波动方程.

记弦上 x 点在 t 时刻位移为 $u(x,t)$.

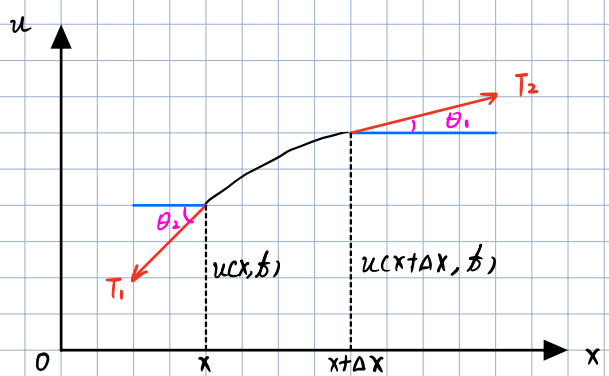


图1：弦上一小段位移和受力分析.

1. ∵弦时柔软的，它不抗弯曲，**放松时可取任意形状**，张紧状态下，无论处于平衡状态还是运动状态，**弦上的张力必定沿切线方向**.

2. 考虑运动引起的弦长变化，平衡时位于区间 $[x, x+\Delta x]$ 的一小段，当运动时，其长度为

$$\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{(dx)^2+(du)^2} = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}\,dx.$$

∵ 振动是小振动，∴ $\frac{\partial u}{\partial x} \ll 1$ 其二次项可忽略.

$$\Delta S = \int_x^{x+\Delta x} dx = \Delta x.$$

由上可见：运动并不使弦伸长，又由于张力只取决于弦的伸长量. ∴ 弦上的张力不随时间变化.

这是由小振动所得结论.

3. 考虑弦上平衡时位于区间 $[x, x+\Delta x]$ 的一小段在 x 方向的运动方程。如图1所示，其中，T_1 是 x 处的张力，T_2 是 $x+\Delta x$ 处的张力，由于弦上各点都只有 u 方向的位移，故由Newton第二定律：x 方向的运动方程

$$T_2 \cos\theta_2 - T_1 \cos\theta_1 = 0$$

∵ 所考虑为小振动，∴ $|\theta_1| \ll 1$ $|\theta_2| \ll 1$. ∴ $\cos\theta_1 \approx 1$ $\cos\theta_2 \approx 1$.

$$T_2 = T_1 \equiv T.$$

即，弦上的张力不随位置而变化.

综合1，弦上的张力是一个常数. 这是小振动的假定所得到的.

4. 考虑上述小段在 u 方向上的运动方程，记弦的线密度为 ρ，由 Newton 第二定律：

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1$$

其中，u 为该小段的平均位移，其依赖于 x，Δx 与 t。再一次利用小振动假定，忽略三阶最小量，就有：

$$\sin\theta_1 \approx \tan\theta_1 = \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_x, \quad \sin\theta_2 \approx \tan\theta_2 = \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\Delta x}.$$

代入，有：

$$\rho \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} = T \frac{1}{\Delta x}\left[\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\Delta x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x}\right]$$

令 $\Delta x \to 0$，则 $\bar{u} \to u(x,t)$，上式成为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad a = \sqrt{T/\rho}.$$

一维波动方程的标准形式.

由于是自由振动，没有齐次项.

5. 现在考虑，强迫振动，弦在振动过程中受外力作用，上面的运动方程需要修正. 设 x 处单位长度受力（即力密度）为 $F(x,t)$，方向为 u 轴正方向，则：

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1 + \bar{F}\Delta x.$$

其中，$\bar{F}$ 为该小段的平均力密度，其依赖于 x、Δt 与 t，

当 $\Delta x \to 0$，$\bar{F} \to F(x,t)$，重复上面的计算，得：

外力作用下的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f.$$

$f = \frac{F(x,t)}{\rho}$ 为 x 处单位质量的受力.

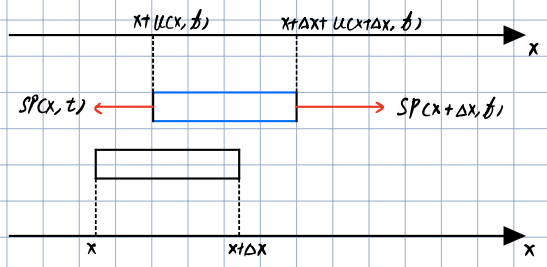
注：在某些具体问题中，如振动的振幅较大的情况下，需重新考虑方程的推导.

2. 杆的纵振动

弹性杆沿杆长方向的小振动，即**纵振动**。初始激励或外力作用都可引发纵振动。

取 x 轴沿杆长方向且向右，设杆的横截面面积与物理性质不随 x 变化，记杆上 x 点在 t 时刻位移为 $u(x,t)$，以离开平衡位置向右为正方向。

由于形变，杆上右处存在弹性力。记 x 点**应力**（单位面积的弹性力）为 $P(x,t)$，它表示 x 点右边部份对左边部份单位面积的作用力，向右为正。



考虑平衡时位于区间 $[x, x+\Delta x]$ 的一小段，如图所示，其 x 端受左边部份的弹性力为 $SP(x,t)$，而 $x+\Delta x$ 端受右边部份的弹性力为 $SP(x+\Delta x,t)$。其中，S 是杆的横截面面积。

设杆的质量密度为 ρ，对于自由振动情况，由 Newton 第二定律，该段的运动方程为：

$$\rho S\Delta x\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = SP(x+\Delta x,t) - SP(x,t). \tag{34}$$

其中，u 为该小段的平均位移。

两边消去 S，除以 Δx 并令 $\Delta x\to 0$，有：

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial P}{\partial x}. \tag{35}$$

Hook 定律：在弹性限度内，应力正比于应变。

考虑 $[x, x+\Delta x]$ 段，振动时

绝对伸长为 $u(x+\Delta x,t)-u(x,t)$　相对伸长为 $\dfrac{[u(x+\Delta x,t)-u(x,t)]}{\Delta x}$

当 $\Delta x\to 0$ 时，x 点应变为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$.

∴ Hook 定律：

$$P(x,t)=Y\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}. \tag{36}$$

其中，Y：Young 模量，材料的力学参数，对性质均匀材料与 x 无关.

代入即有：

> 弹性杆纵振动的波动方程.
>
> $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0., \qquad a=\sqrt{\frac{Y}{\rho}}. \tag{37}$$

- 也具有一维波动方程标准形式，即便二者物理背景并不相同.
- 由于为自由振动，无非齐次项.

现考虑受迫振动. 上面方程需修正.

设 x 处单位体积受力（力密度）为 $F(x,t)$. 方向为 x 轴正方向. 式(34)修正为：

$$\rho S\Delta x\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2}=SP(x+\Delta x,t)-SP(x,t)+\bar{F}S\Delta x. \tag{38}$$

其中，$\bar{F}$ 为该小段的平均力密度，当 $\Delta x\to 0$，$\bar{F}\to F(x,t)$. 重复前面，由 Hook 定律，有：

> $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f.$$
>
> 其中，$f(x,t)=\dfrac{F(x,t)}{\rho}$ 为 x 处单位质量的受力

注意：若杆在振动过程中一端受外力作用，该外力不是方程的非齐次项，而是出现在边界条件中. 只有作用于杆内部各处的外力才表现为方程的非齐次项.（如重力）.

3. 定解条件

定解问题
- 定解条件
  - 初始条件
  - 边界条件.
- 常微分方程 ✓

1. 初始条件. (initial condition)

$$u|_{t=0} = \varphi(x). \qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x).$$

2. 边界条件. (boundary condition).

有三类

(1). 给定边界上 u 值

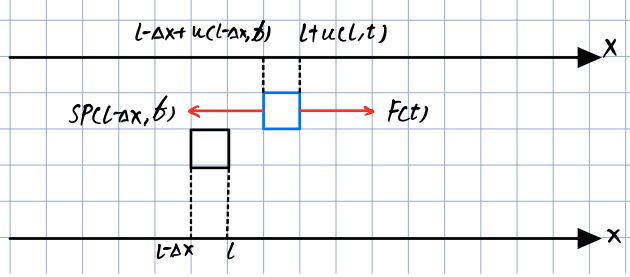
如弦的横振动，若2个端点固定，边界条件为：

$$u|_{x=0} = 0. \qquad u|_{x=l} = 0.$$

(2) 给定边界上的导，即外法线方向的导数.

如弹性杆在纵振动过程中，其 $x=l$ 端受已知力 $F(t)$ 作用.

推导如下：



考虑 $(l-\Delta x, l)$ 段，上图为运动时的位置与受力分析，下图为平衡时的位置.

由 Newton 第二定律，其运动方程为：

$$\rho S\Delta x \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} = F(t) - sp(l-\Delta x, t)$$

其中，$\bar{u}$ 为该小段平均位移.

令 $\Delta x \to 0$，并利用 Hook 定律，有：

第二类边界条件：

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=l} = \frac{1}{ES} F(t).$$

特别地，若 $F(t)=0$.

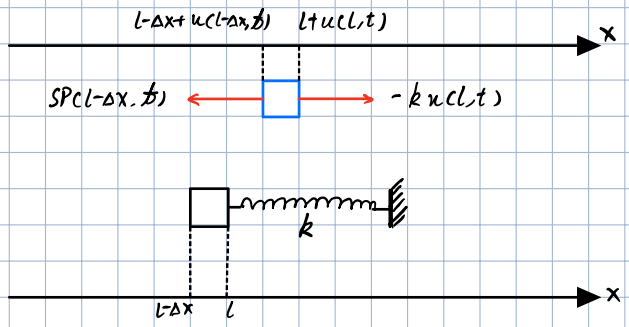
$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=l} = 0$$

即：自由端具有第二类边界条件.

(3). 给定边界上的 u 与 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 的线性组合.

如弹性杆在纵振动过程中一端与弹簧连接，且当该端处于平衡位置时弹簧也处于平衡位置.

以 $x=l$ 端为例推导如下：



仍考虑 $(l-\Delta x, l)$ 段，

由 Newton 第二定律：

$$\rho S \Delta x \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial t^2} = -ku(l,t) - SP(l-\Delta x, t)$$

其中 $\bar{u}$ 为该小段的平均位移.

令 $\Delta x \to 0$，由 Hook 定律：

第三类边界条件：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{k}{ES} u\right)\Big|_{x=l} = 0.$$

对 $x=0$，

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{k}{ES} u\right)\Big|_{x=0} = 0.$$